

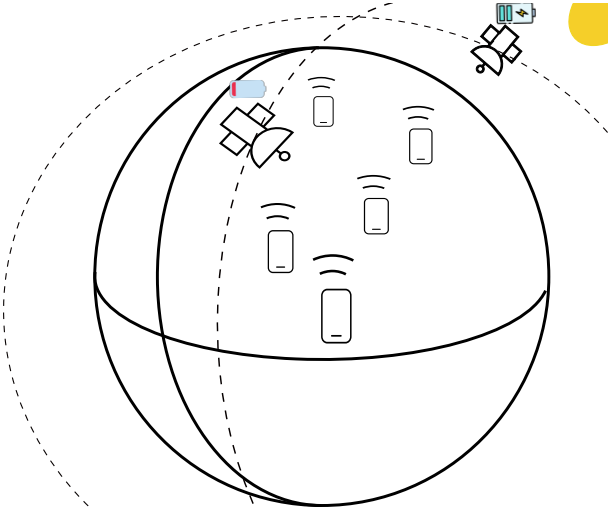
DEPARTAMENTO DE
INGENIERÍA
INFORMÁTICA

Proyecto RL

Procesamiento de tareas en red satelital

Camilo José Rojas Milla

Introducción



Objetivo

Decidir qué satélites estarán disponibles para procesar tareas generadas por usuarios en tierra.

Ambiente de aprendizaje

- Implementación en **Python** con **Gymnasium**.
- Datos del ambiente disponibles en cada paso Δt.
- Decisión: activar o desactivar el procesamiento en los satélites.

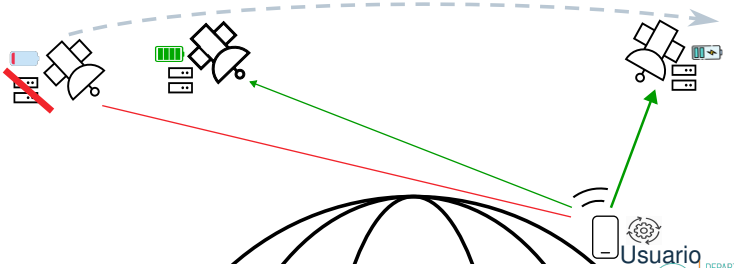
Ambiente: segmento espacial y terrestre

Segmento espacial

- Satélites en órbitas **LEO**.
- Estado **activo**: procesa tareas; **pasivo**: no procesa.
- El ambiente entrega variables operacionales cuando hay usuarios en línea de vista.

Segmento terrestre

- Los usuarios generan tareas τ aleatoriamente; una nueva solo cuando la anterior se completa o falla.
- **Éxito:** subir la tarea al **satélite activo más cercano** en línea de vista. **Fallo:** transcurren R_τ segundos sin completarse.

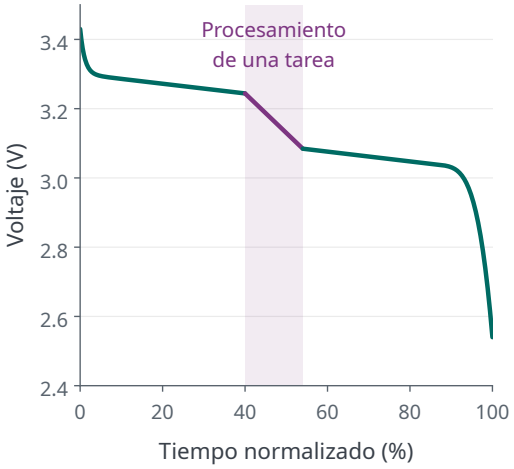


Restricciones: batería y disponibilidad

- **Día orbital:** los paneles solares cargan la batería al recibir luz del Sol.
- **Noche orbital:** la Tierra bloquea la luz solar y la batería se descarga. Ciclos orbitales de unos **90 minutos**.
- **Estado activo:** acelera la descarga; procesar una tarea añade consumo.

Límite de batería

Al alcanzar la capacidad límite, se suspende el procesamiento hasta recargar la batería.

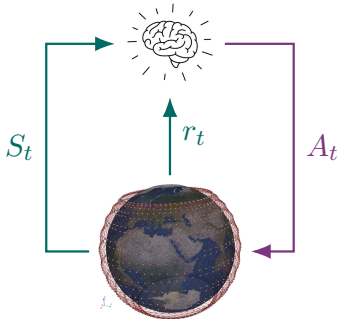


Curva esquemática de descarga.

Recompensa, estado y acción: variables del estado

Para cada instante t y satélite s, el estado puede incluir:

Variable	Información del ambiente
u_s	Número de usuarios en línea de vista.
U_s	Identidad de los usuarios.
T_s	Largo de las tareas pendientes por usuario.
R_s	Tiempo restante antes de que cada tarea falle.
D_s	Distancia a los usuarios en línea de vista.
$P_s,\ L_s$	Posición cartesiana y geográfica del satélite.
$c_s,\ e_s$	Carga de batería y estado: cargando o descargando.



U_s, T_s, R_s, D_s: vectores de dimensión $u_s \times 1$.
$P_s = (x_s, y_s, z_s)$; $\quad L_s = (\mathrm{lat}_s, \mathrm{lon}_s, h_s)$.

Recompensa, estado y acción: decisión y evaluación

Acción A

Vector de dimensión $S \times 1$, con una decisión por satélite:

$$A = (a_1, \ldots, a_S), \qquad a_s \in \{0, 1\}.$$

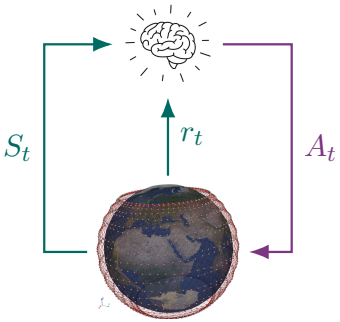
1: activar el procesamiento. **0:** desactivarlo.

Recompensa r

Suma las tareas completadas exitosamente y resta las fallidas:

$$r = N_{\text{exitosas}} - N_{\text{fallidas}}.$$

S es el número de satélites de la constelación.



Entrenamiento: episodios e interacción

- El entrenamiento se organiza en **episodios de duración** T, compuestos por sucesivos pasos Δt.
- La constelación mantiene fijo su número de satélites S durante cada episodio.
- Los usuarios y las tareas pueden aparecer o desaparecer; las tareas pueden tener distintos largos.

En cada instante t

Observar las variables del ambiente, elegir la acción A, aplicarla a los satélites y evaluar el resultado con la recompensa r.

$$\mathbb{T} = \{t_0, t_1 \dots T\}$$

$$t_{n+1} \leftarrow t_n + \Delta t$$

